

第1天业务场景清单与确认表

1. 提交信息

项目	内容
课程	软件工程基础实践（2026 夏）
项目名称	购物与二手交易平台
提交日期	2026-08-25
原系统技术栈	React + Express + Sequelize + MySQL
原系统基线标签	monolith-start
基线提交	10fa639101b0a64a923599ec27d64262805177a9
GitHub 仓库	git@github.com:tchen-0213/softw.git
GitHub Project	https://github.com/users/tchen-0213/projects/1

2. 原系统启动与基线检查

2026-08-25 在 macOS、Docker Desktop 环境重新执行了原系统启动和业务回归。

检查项	实际命令或地址	结果
前端、后端、数据库构建并启动	<code>docker compose -f 03_devops/docker-compose.yml up --build -d</code>	通过, 3 个容器正常运行
MySQL 健康状态	<code>docker compose -f 03_devops/docker-compose.yml ps</code>	healthy
后端健康检查	<code>http://127.0.0.1:3001/api/health</code>	HTTP 200, status=ok、database=ok
前端首页	<code>http://127.0.0.1:8080/</code>	HTTP 200
完整 API 主流程	<code>npm --prefix backend run test:api</code>	1/1 通过
浏览器业务回归	<code>API_BASE_URL=http://127.0.0.1:3001 E2E_BASE_URL=http://localhost:8080 npm --prefix frontend run test:e2e</code>	当前套件 42/42 通过

检查项	实际命令或地址	结果
基线标签本地检查	<code>git rev-parse monolith-start^{commit}</code>	指向 10fa639
基线标签远程检查	<code>git ls-remote --tags origin monolith-start</code>	GitHub 远程标签存在

结论：原系统能够启动并完成主要业务流程，`monolith-start` 已作为改造前固定基线，不再移动该标签。

3. 最终验收范围

以下 12 个用例均由用户触发，以一个明确业务结果结束，不把单个页面、按钮或数据库操作单独作为用例。UC10-UC12 是从已实现的订单查询、订单取消和公开店铺流程中补充识别的独立验收目标，不增加代码中不存在的功能。

编号	业务目标	主要参与者	可验证结果	当前运行检查	重点汇报
UC01	完成平台注册并建立可用登录身份	游客、注册用户	获得登录令牌并可访问个人中心	通过	是
UC02	找到符合条件的在售商品	游客、买家	列表按关键词和筛选条件返回目标商品	通过	是
UC03	确认商品信息并加入待结算购物车	买家	详情可查看且购物车出现指定商品和数量	通过	否
UC04	完成订单创建、支付、发货和收货	买家、卖家	订单进入已完成状态且库存正确扣减	通过	是
UC05	发布一件可交易的二手商品	卖家	二手商品保存并可在列表和详情中访问	通过	否
UC06	完成店铺认证并维护店铺和商品	卖家	店铺进入营业状态，资料 and 商品变更生效	通过	否
UC07	对已完成交易进行评价和回复	买家、卖家	评价发布并可查询，合法参与者可以回复	通过	否
UC08	买卖双方通过会话完成咨询和议价	买家、卖家	消息可查询，议价得到同意或拒绝结果	通过	否
UC09	维护并在结算时使用收货地址	买家	地址列表持久化，结算页可选择地址	通过	否
UC10	查询本人订单状态和物流信息	买家	仅返回本人订单，物流公司、单号、状态和轨迹可见	通过	否

编号	业务目标	主要参与者	可验证结果	当前运行检查	重点汇报
UC11	取消待付款订单并恢复库存	买家	订单变为已取消，商品库存恢复且重复/越权取消被拒绝	通过	否
UC12	查看公开店铺、卖家信用和在售商品	游客、买家	店铺资料、信用与在售商品公开可查，可进入商品详情	通过	否

4. 完整用例说明

UC01 完成平台注册并建立可用登录身份

项目	说明
对应需求	REQ01 用户身份建立与认证
参与者	游客、注册用户
触发条件	游客希望使用下单、发布、聊天等需要身份的功能
前置条件	用户未登录；注册时邮箱和用户名未被占用
主成功流程	1. 游客填写用户名、邮箱、手机号和密码。2. 系统校验必填项、邮箱格式和密码长度。3. 系统创建用户并加密保存密码。4. 系统返回令牌和用户信息。5. 用户使用邮箱和密码再次登录。6. 系统验证密码并允许访问个人中心。
备选流程	已注册用户可跳过注册，直接使用正确邮箱和密码登录；登录后可更新昵称、手机号或密码。
异常流程	缺少必填项、邮箱格式错误、密码过短或用户已存在时拒绝注册；用户不存在、密码错误或令牌无效时拒绝登录或访问个人中心。
可验证结果	返回有效 JWT；个人资料接口和个人中心可访问；密码不以明文返回。

UC02 找到符合条件的在售商品

项目	说明
对应需求	REQ02 商品浏览、搜索、筛选和排序
参与者	游客、买家

项目	说明
触发条件	用户输入关键词或选择商品筛选条件
前置条件	系统中存在商品数据；后端和数据库可访问
主成功流程	1. 用户进入首页或搜索页。2. 输入关键词并选择分类、价格或排序条件。3. 系统查询符合条件且状态为在售的商品。4. 系统返回分页结果。5. 页面展示商品名称、价格、图片等摘要。
备选流程	用户不输入关键词时浏览全部在售商品；可切换到二手商品范围；无匹配结果时展示空结果。
异常流程	非法分页或筛选参数被系统归一化；数据库查询失败时返回错误提示，不展示伪造结果。
可验证结果	返回结果满足关键词和筛选条件；默认不展示不可售商品；目标商品可从结果进入详情。

UC03 确认商品信息并加入待结算购物车

项目	说明
对应需求	REQ03 商品详情与购物车
参与者	买家
触发条件	用户从商品列表选择一件商品并准备购买
前置条件	商品存在且可访问
主成功流程	1. 用户打开商品详情。2. 系统展示名称、价格、库存、卖家、图片、二手属性和评价。3. 用户选择购买数量。4. 用户点击加入购物车。5. 系统把商品、数量和价格加入购物车。6. 购物车显示正确小计和总额。
备选流程	商品已在购物车中时合并或调整数量；用户可在购物车中增减数量、删除商品或继续结算。
异常流程	商品不存在时显示不存在提示；数量小于 1、超过库存或商品不可售时不允许形成有效结算项。
可验证结果	详情内容与后端商品一致；购物车出现指定商品和数量；金额计算正确。

UC04 完成订单创建、支付、发货和收货

项目	说明
对应需求	REQ04 订单交易闭环
参与者	买家、卖家
触发条件	买家从购物车或商品详情发起结算
前置条件	买家已登录；商品在售且库存充足；买家已选择有效地址
主成功流程	1. 买家确认商品、数量、地址和支付方式。2. 系统复核商品状态与库存。3. 系统创建待付款订单并扣减库存。4. 买家执行模拟支付，订单变为待发货。5. 卖家填写物流公司和单号并发货，订单变为待收货。6. 买家确认收货，订单变为已完成。7. 二手商品售罄时变为已售出。
备选流程	买家可在允许的状态取消订单，系统恢复库存；普通商品可购买多个数量；二手商品库存归零后进入已预订或已售出状态。
异常流程	商品不存在、不可售或库存不足时拒绝创建；非买家不能支付或确认收货；非卖家不能发货；错误订单状态不能重复支付、发货或确认；物流信息不完整时拒绝发货。
可验证结果	订单状态按待付款、待发货、待收货、已完成转换；支付状态、物流记录和库存变化可查询。

UC05 发布一件可交易的二手商品

项目	说明
对应需求	REQ05 二手商品发布
参与者	卖家
触发条件	用户进入发布页面并选择二手商品属性
前置条件	用户已登录并完成店铺验证
主成功流程	1. 卖家填写名称、描述、价格、库存、分类、成色、使用时间和交易地点。2. 可选上传允许格式的图片。3. 系统校验店铺资格和商品字段。4. 系统创建带二手标识的在售商品。5. 页面跳转到商品详情。6. 商品可在二手列表中被搜索。
备选流程	卖家可以启用或关闭议价；发布后可修改商品资料和上下架状态。
异常流程	未登录、店铺未认证、字段不完整、状态非法或上传文件类型不允许时拒绝发布；其他用户不能修改或删除该商品。

项目	说明
可验证结果	新商品具有二手标识、成色和地点信息；列表和详情均可访问；卖家归属正确。

UC06 完成店铺认证并维护店铺和商品

项目	说明
对应需求	REQ06 店铺认证和经营管理
参与者	卖家
触发条件	用户希望发布和管理商品
前置条件	用户已登录
主成功流程	1. 用户打开店铺中心。2. 填写经营者姓名、证件号、经营地址和证明图片。3. 系统检查必填资料并完成演示认证。4. 店铺状态变为营业中。5. 卖家修改店铺名称、简介等资料。6. 卖家创建、修改、上下架或删除自己的商品。
备选流程	已认证卖家直接进入店铺中心；公开店铺页可按店铺或卖家查看资料 and 商品。
异常流程	认证资料缺失时拒绝提交；未认证店铺不能发布商品；卖家不能修改或删除他人的商品；非法商品状态被拒绝。
可验证结果	店铺认证状态、营业状态和资料更新可查询；商品变更只作用于当前卖家的商品。

UC07 对已完成交易进行评价和回复

项目	说明
对应需求	REQ07 交易评价与信用反馈
参与者	买家、卖家
触发条件	买家完成订单后进入评价页面
前置条件	用户是订单买家；订单状态为已完成；商品属于该订单；此前未重复评价

项目	说明
主成功流程	1. 买家打开待评价订单。2. 填写评分和文字内容。3. 系统验证订单和商品关系。4. 系统发布评价。5. 商品评价列表和用户评价历史可以查询。6. 卖家可对收到的评价回复。
备选流程	评价可带图片；原买家或卖家可以在权限允许时继续回复。
异常流程	订单不存在、不是订单买家、订单未完成、商品不在订单中、重复评价或回复内容为空时拒绝操作；无关用户不能回复。
可验证结果	评价状态为已发布，评分和内容可查询；重复提交不会产生第二条评价；合法回复被保存。

UC08 买卖双方通过会话完成咨询和议价

项目	说明
对应需求	REQ08 商品咨询与议价处理
参与者	买家、卖家
触发条件	买家从商品详情发起私聊或议价
前置条件	双方已登录；商品存在；买家不是商品卖家
主成功流程	1. 买家从商品详情创建或进入会话。2. 双方发送文本消息。3. 买家输入有效金额并发送议价申请。4. 系统保存待处理申请。5. 卖家查看会话并同意。6. 成功议价的买家以约定价格提交一件商品订单。7. 服务端校验买家、商品和议价状态，在同一事务中按议价金额创建订单并核销议价。
备选流程	同一商品和买卖双方复用已有会话；卖家可以拒绝议价；已购买且已支付的商品可发起退款类申请。
异常流程	用户不能与自己的商品私聊；非会话成员不能查看或发言；商品关闭议价、金额无效、非买家发起申请、非卖家处理申请或重复处理时拒绝操作；其他买家、未成功议价、商品不匹配、数量大于一件或重复使用议价凭证时拒绝下单。
可验证结果	会话双方、消息顺序和申请状态可查询；成功议价订单的商品单价与议价金额一致；议价只能由对应买家使用一次。

UC09 维护并在结算时使用收货地址

项目	说明
对应需求	REQ09 收货地址维护与结算使用

项目	说明
参与者	买家
触发条件	用户在个人中心或结算页新增、修改、删除或选择地址
前置条件	用户已登录
主成功流程	1. 用户打开地址管理。2. 新增收货人、电话和详细地址。3. 可设置一个默认地址。4. 系统保存当前用户地址列表。5. 结算页读取地址。6. 用户选择地址并用于创建订单。
备选流程	用户可以编辑已有地址、删除地址或更换默认地址；没有地址时从结算页新增。
异常流程	未登录时拒绝读取或保存；提交内容不是地址数组时拒绝保存；缺少姓名、电话或详细地址的条目不会进入保存结果；地址按当前账号隔离，其他账号不能读取。
可验证结果	重新读取后地址数据保持一致；默认地址唯一；订单保存所选收货信息。

UC10 查询本人订单状态和物流信息

项目	说明
对应需求	REQ10 订单与物流查询
参与者	买家
触发条件	买家进入“我的订单”查看履约进度
前置条件	用户已登录；至少存在一笔本人订单
主成功流程	1. 买家打开订单页。2. 系统按当前用户查询订单。3. 页面展示订单编号、商品、金额和状态。4. 对已发货订单展示物流公司、单号、状态与轨迹。5. 买家可继续执行允许的支付、确认收货或评价操作。
备选流程	无订单时展示空状态；已完成或已取消订单保留历史结果；物流尚未生成时只展示订单状态。
异常流程	未登录时引导登录；数据库或接口失败时展示明确错误；其他用户不能读取该订单。
可验证结果	返回结果只包含当前用户订单；页面状态与接口一致；物流信息完整展示。

UC11 取消待付款订单并恢复库存

项目	说明
对应需求	REQ11 订单取消与库存补偿
参与者	买家
触发条件	买家不再购买本人尚可取消的订单
前置条件	用户已登录且是订单买家；订单为待付款或待发货状态
主成功流程	1. 买家在订单页选择取消。2. 系统校验订单归属和状态。3. 系统在事务中恢复各商品库存。4. 系统把订单更新为已取消。5. 页面刷新为已取消状态。
备选流程	多商品订单逐项恢复库存；二手商品恢复为可售；相同取消结果保持可查询。
异常流程	订单不存在、非本人订单、已发货/已完成/已取消或事务失败时拒绝取消；失败时库存与订单状态不得部分更新。
可验证结果	订单状态为已取消；库存恢复到下单前数量；越权和非法状态操作不产生副作用。

UC12 查看公开店铺、卖家信用和在售商品

项目	说明
对应需求	REQ12 公开店铺与信用展示
参与者	游客、买家
触发条件	用户从商品详情或公开地址进入卖家店铺
前置条件	卖家店铺存在
主成功流程	1. 用户打开公开店铺。2. 系统按卖家读取店铺资料。3. 系统返回卖家信用等级和分数。4. 系统仅返回该店铺的公开在售商品。5. 用户选择商品进入详情。
备选流程	店铺没有在售商品时展示空状态；店铺简介或图片缺失时使用默认展示。
异常流程	店铺不存在时返回 404 和明确提示；下架或不属于该卖家的商品不进入公开列表。

项目	说明
可验证结果	店铺、信用和商品归属一致；公开查询无需登录；商品可继续进入详情。

5. 原需求中尚未开发的设想

以下内容出现在原需求或设计文档中，但当前代码没有形成可运行的完整业务流程，因此不计入最终验收范围，也不得表述为“已完成”。

编号	尚未开发或仅模拟的内容	当前实际情况	建议处理
EX01	手机/邮箱验证码、第三方账号登录、忘记密码	仅支持用户名、邮箱、手机号和密码注册，邮箱密码登录	排除
EX02	接入支付宝、微信或银行卡真实支付与回调	当前为站内模拟支付状态变更	排除真实第三方支付；保留模拟支付作为 UC04
EX03	平台资金冻结、线下交易凭证	没有资金账户、冻结或凭证模块	排除
EX04	纠纷申请、平台介入和处理公示	没有纠纷工单和管理员处理流程	排除
EX05	快递公司外部接口和地图物流轨迹	当前由卖家填写物流公司、单号并记录模拟轨迹	排除真实物流接口；保留 UC04 的站内物流状态
EX06	店铺装修模板、Excel/CSV 批量商品、销售报表	当前支持店铺资料和单件商品管理	排除
EX07	Elasticsearch、搜索历史和热门词统计	当前使用 MySQL 条件查询	排除
EX08	OSS 视频上传、短信和站内通知	当前使用本地图片上传，无视频和通知服务	排除
EX09	人工店铺认证审核	当前提交完整资料后自动进入已认证，属于演示认证	排除人工审核；保留 UC06 的演示认证

6. 最终范围结论

- UC01-UC12 为最终验收范围，均保留需求、三级模型、代码、测试和追溯记录。
- EX01-EX09 按上表排除，涉及模拟实现的能力按表中边界验收。
- 后续材料统一以本范围为准，不再自行增加或删除验收用例。

7. 范围维护规则

1. 如验收范围发生正式变更，同步修改 业务场景用例清单与追溯表.md、需求说明书、三级设计模型和测试编号。
2. 所有范围变更保留可验证的提交或平台记录。
3. 最终汇报重点讲解 UC01、UC02、UC04，其他用例保留现场抽查入口。